

流程行业 DCS 仿真操作与控制系统设计实践

单回路控制

一、实验目的

- 1、熟悉单容液位系统工艺流程。
- 2、掌握流量单回路控制设计、投运与控制器参数整定。
- 3、掌握液位系统单回路控制设计、投运与控制器参数整定。

二、实验内容

- 1、单容液位工艺流程。
- 2、流量单回路控制系统
 - (1) 控制方案设计
 - (2) 控制回路组态
 - (3) 控制器参数设定，体会 P（比例）、I（积分作用），4:1 衰减振荡法
 - (4) 随堂测验评分
- 3、液位单回路控制系统
 - (1) 控制方案设计
 - (2) 控制回路组态
 - (3) 液位系统开车，体会 P（比例）、I（积分作用），掌握控制器无扰动切换。
 - (4) 随堂测验评分

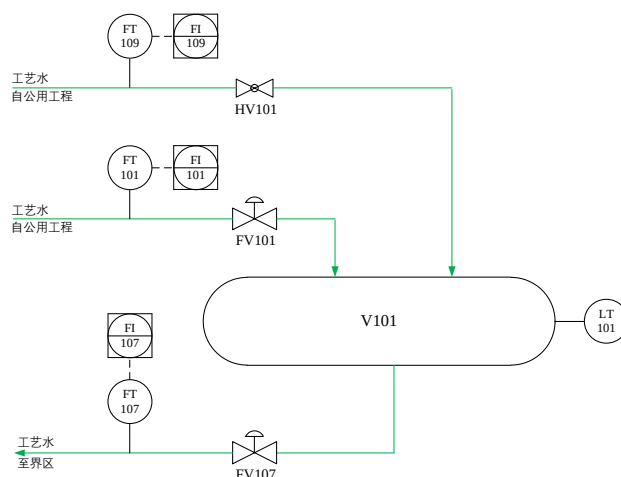
三、实验工具

- 1、三级液位仿真实训系统。
- 2、配套实验工程（流量单回路控制练习工程、流量单回路控制随堂测验工程、液位单回路控制练习工程、液位单回路控制随堂测验工程）。

四、实验步骤

1、单容液位工艺流程

工艺水由 FV101 调节流量，进入 1#卧式储罐 V101，当 V101 液位 LI101 达到一定开度时，调节 FV107 开度，工艺水从 V101 底部流至界区。1#储罐 V101 工艺流程图如下所示：



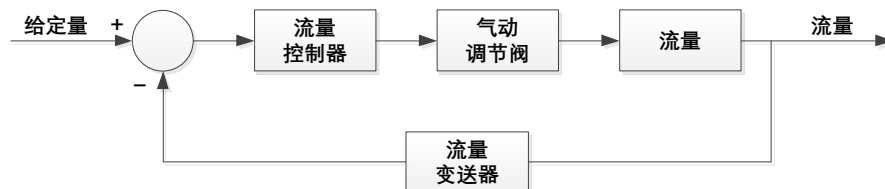
2、流量单回路控制系统实验

(1) 练习阶段控制要求

实现工艺水（FT101 所在管线）的进料流量单回路控制，时间为 5 分钟。结束时，流量 FI101 控制在 1.2 kg/s（允许上下 0.1kg/s 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。分值 100 分。

(2) 控制方案设计

根据要求，绘制流量单回路控制系统方块图如下：



其中，流量变送器为 FT101，调节阀为 FV101，控制器命名为 FIC101。

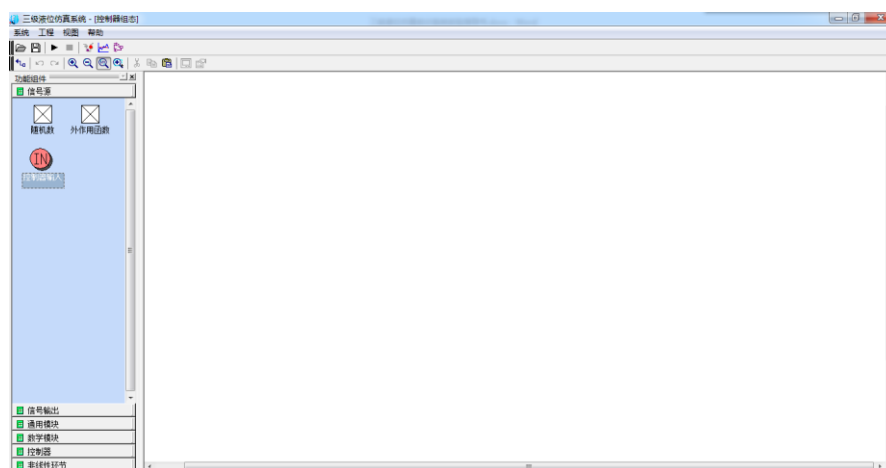
(3) 控制回路组态

① 确定电脑处于联网状态下，双击桌面上的“三级液位仿真系统”图标，启动三级液位仿真系统，进入登录界面。

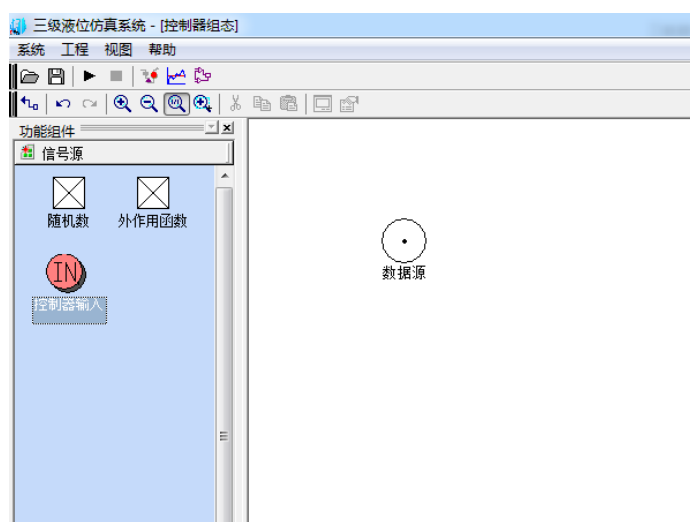
② 系统登录：在登录对话框中，输入“中国智能制造挑战赛”注册的用户名、密码，点击“确定”按钮，如果验证通过，即可登录仿真系统。

③ 工程文件加载：点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“流量单回路控制练习工程”，打开。

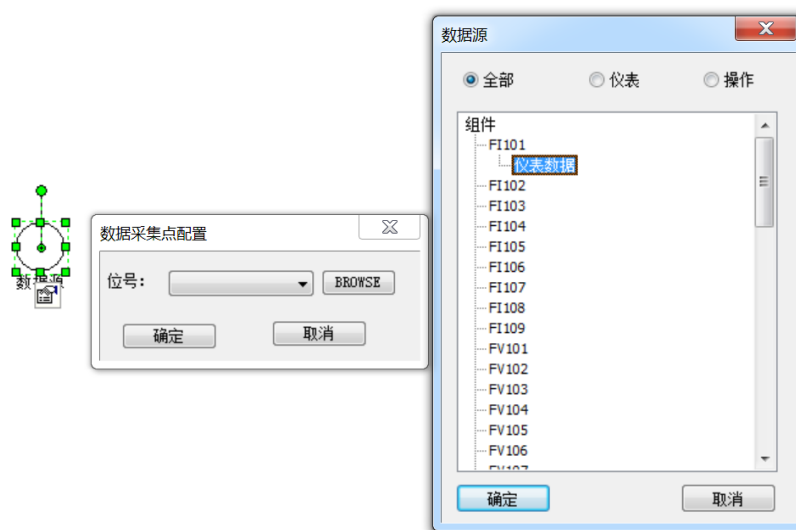
④ 点击系统菜单栏“视图→内控组态→内控组态界面”或者点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面，如下图所示：



⑤ 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源，如下图所示：



⑥ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 FI101，双击 FI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：



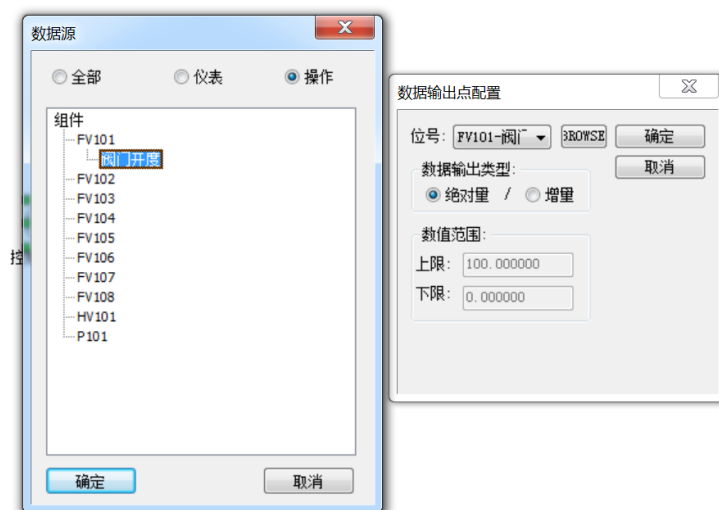
⑦ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块， 然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



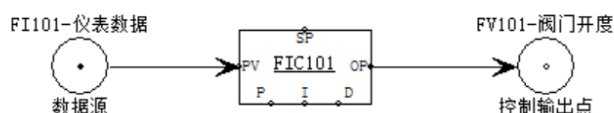
位号输入 FIC101；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc（P-比例）输入 2.5，Ti（积分）输入 10000（Ti 值不能小于 0.1），Td（微分）输入 0，输入的 PID 参数为参考值，可根据 PID 整定方法及 4:1 衰减曲线寻求最佳的 PID 参数。点击“确定”按钮，则完成 PID 控制器配置。

⑧ 点击左侧“功能组件→信号输出”菜单栏里的“控制器输出”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输出”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输出”模块自动命名为控制输出点，双击“控制输出点”模块，弹出“数据输出点配置”对话框，点击“数据输出点配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“操作”选项，找到 FV101，双击 FV101 向下弹出“阀门开度”，单击选择“阀门开度”，点击“确定”

按钮，则“数据输出点配置”对话框里“位号”位置显示出“FV101-阀门开度”，如下图所示，点击确定，完成。

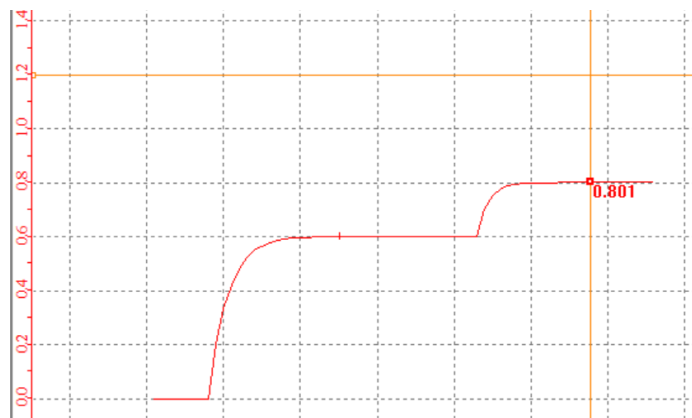


⑨ 点击控制器组态工具栏“接线”按钮， 然后点击“数据源（FI101-仪表数据）”中心的小黑点，再点击“PID 控制器”PV 旁的小圆圈，则控制器输入和 PID 控制器信号通讯连接完成。点击控制器组态工具栏“接线”按钮， 然后点击“PID 控制器”PV 旁的小黑点，再点击“控制输出点（FV101-阀门开度）”中心的小圆圈，则 PID 控制器和控制器输出信号通讯连接完成。如下图所示：



(4) 控制器参数整定

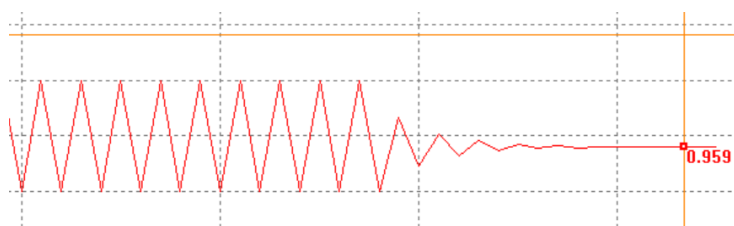
- ① 点击系统工具栏“运行”按钮， 仿真实训系统进入运行状态。
- ② 点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面；双击控制器 FIC101，输出 OP 输入 30，点击确定按钮，即调节阀 FV101 给定 30%开度，FI101 开始有流量。
- ③ 将控制器设定值改为 1.2，切换到自动，观察曲线的变化情况，体会纯比值控制作用下的控制效果。纯比值控制无法消除余差。



- ④ 采用 4: 1 衰减曲线法进行控制器参数整定。

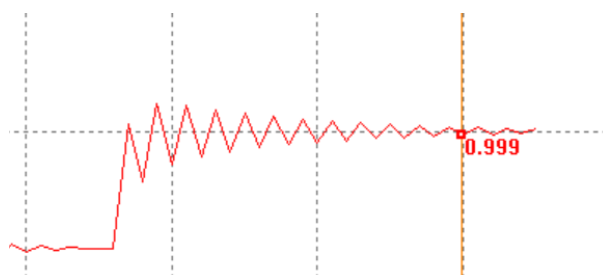
将控制器积分时间 T_i 放在 10000 不变，微分时间 T_d 放置为 0 不变，比例 K_c 放于适当数值，然后使 K_c 由大往小逐渐改变，并在每改变一次 K_c 值时，通过改变给定值给系统施加一阶跃干扰，同时观察过渡过程变化情况。如果衰减比大于 4:1， K_c 应继续减小，当衰减比小于 4:1 时 K_c 应增大，直至过渡过程呈现 4:1 衰减时为止。4:1 衰减振荡时的比例 K_c 及振荡周期了 T_s 。

K_c 设为 200，设定值为 1.1，发现震荡剧烈，呈现等幅甚至发散，改为 20，设定值为 1，成衰减震荡，如下如所示。

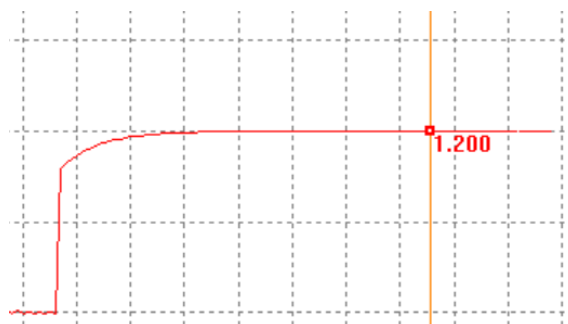


仍有余差，根据 4:1 衰减经验公式，设值 K_c 为 16， T_i 设为 1。查看控制效果。

控制器类型	控制器参数		
	K_c	T_i	T_d
P	K_s	----	----
PI	$0.83K_s$	$0.5T_s$	----
PID	$1.25K_s$	$0.3T_s$	$0.1T_s$



对参数进行调整，减小 K_c (10)，增大 T_i (5)，设定值改为 1.2。



⑤ 时间到达 5 分钟，系统提示评分完毕。点击确定后，点击停止按钮 。系统停止运行后，点击系统菜单栏“视图→自动评分→（显示&提交）评分结果”，则弹出“评分结果”对话框，智能评分系统根据配置的评分规则客观给出成绩，评价控制效果。点击“输出到 EXCEL”按钮，则弹出“另存为”对话框，输入文件名及选择保存路径后，点击“保存”按钮，评分结果数据即保存到 EXCEL 表格中。

评分结果						
第1阶段	控制回路					
	被控变量	达到稳态	调节时间	误差性能		得分
	01-仪表数	100.00	0.00	0.00		100.000
实验人员	高东				最终得分	100.00

(5) 随堂测验

① 随堂测验控制要求

实现工艺水（FT101 所在管线）的进料流量单回路控制，时间为 5 分钟。结束时，流量 FI101 控制在 1.0 kg/s（允许上下 0.1kg/s 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。分值 100 分。

② 点击菜单栏“工程→关闭工程”，然后再点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“流量单回路控制随堂测验工程”，打开。

③ 完成控制回路组态以及控制器参数设置（流量设定值设为 1）。

④ 点击开始运行按钮。五分钟后，查看成绩。

3、液位单回路控制系统实验

(1) 练习阶段控制要求

实现储罐 V101 的液位系统的开车与液位单回路控制，时间为 15 分钟。

- 结束时，液位控制在 30%（允许上下 2% 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。同时，开车过程中，液位上升到 25% 后，到稳定后的时间不能大于 300 秒，且在 25%-35% 之间波动，不能超限。稳态分值 80 分，调节时间 10 分，最大偏差 10 分。
- 开车开始后，液位大于 15% 以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

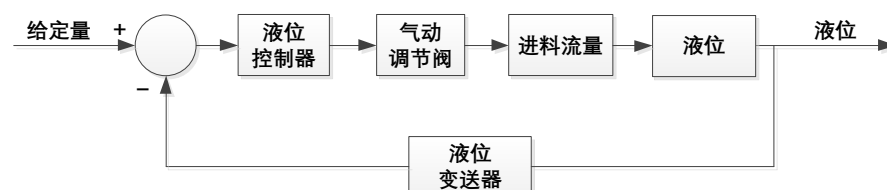
(2) 控制方案设计

控制要求实现 V101 的液位稳定，需要选择操作变量，对储罐液位最主要的影响就是储罐入口流量和储罐出口流量。

分析过程：如果用入口流量控制储罐液位，出口流量波动对液位的影响可以通过调节入口流量来消除，也就是改变物料的来料量；

如果用出口流量控制储罐液位，入口流量波动对液位的影响则要通过调节出口流量来消除，而出口流量的变化会作用到下游生产单元，可能影响整个生产单元的平稳运行。

因此，这里我们选择用**储罐入口流量**控制储罐液位。绘制液位单回路控制系统方块图如下：



其中，液位变送器为 LT101，调节阀为 FV101，控制器命名为 LIC101，进料流量为 FT101。

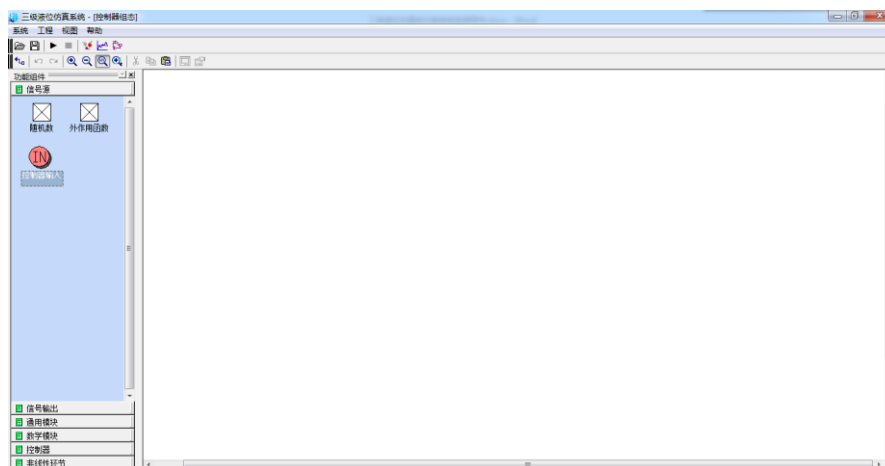
(3) 控制回路组态

① 确定电脑处于联网状态下，双击桌面上的“三级液位仿真系统”图标，启动三级液位仿真系统，进入登录界面。

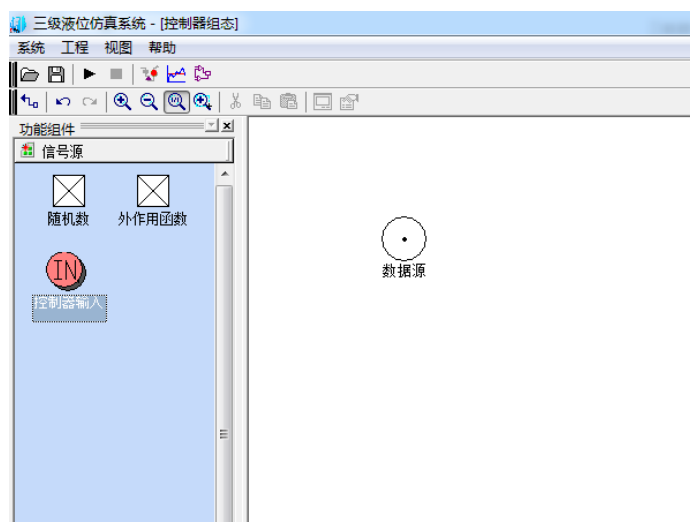
② 系统登录：在登录对话框中，输入“中国智能制造挑战赛”注册的用户名、密码，点击“确定”按钮，如果验证通过，即可登录仿真系统。

③ 工程文件加载：点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“**液位单回路控制练习工程**”，打开。

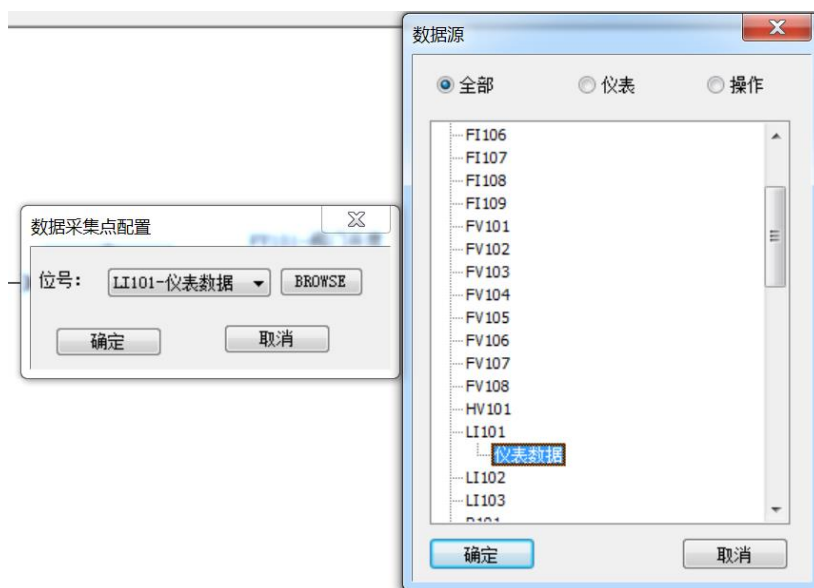
④ 点击系统菜单栏“视图→内控组态→内控组态界面”或者点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面，如下图所示：



⑤ 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源，如下图所示：



⑥ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据采集点配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 LI101，双击 LI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：



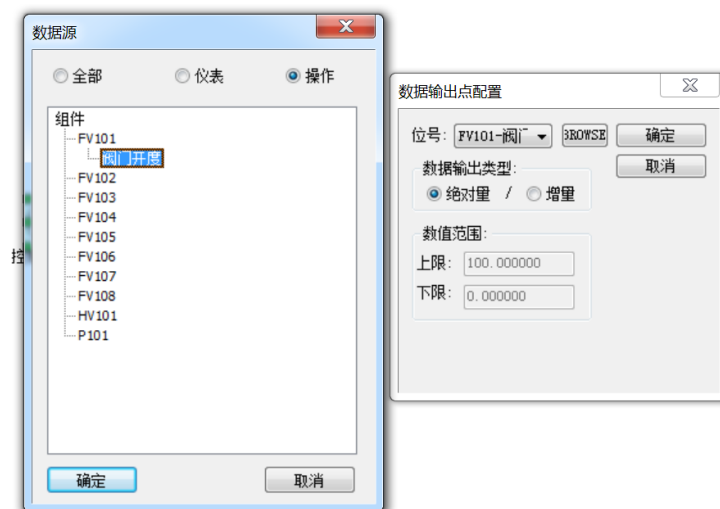
⑦ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块， 然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



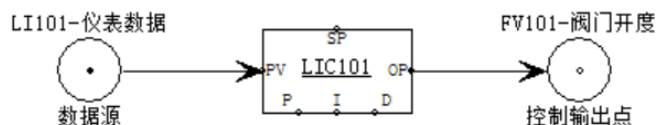
位号输入 LIC101；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc（P-比例）输入 2.5，Ti（积分）输入 10000（Ti 值不能小于 0.1），Td（微分）输入 0，输入的 PID 参数为参考值，可根据 PID 整定方法及 4:1 衰减曲线寻求最佳的 PID 参数。点击“确定”按钮，则完成 PID 控制器配置。

⑧ 点击左侧“功能组件→信号输出”菜单栏里的“控制器输出”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输出”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输出”模块自动命名为控制输出点，双击“控制输出点”模块，弹出“数据输出点配置”对话框，点击“数据输出点配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“操作”选项，找到 FV101，双击 FV101 向下弹出“阀门开度”，单击选择“阀门开度”，点击“确定”按钮，则“数据输出点配置”对话框里“位号”位置显示出“FV101-阀门开度”，如下图所示，点

击确定，完成。



⑨ 点击控制器组态工具栏“接线”按钮， 后点击“数据源 (LI101-仪表数据)”中心的小黑点，再点击“PID 控制器”PV 旁的小圆圈，则控制器输入和 PID 控制器信号通讯连接完成。点击控制器组态工具栏“接线”按钮， 然后点击“PID 控制器”PV 旁的小黑点，再点击“控制输出点 (FV101-阀门开度)”中心的小圆圈，则 PID 控制器和控制器输出信号通讯连接完成。如下图所示：



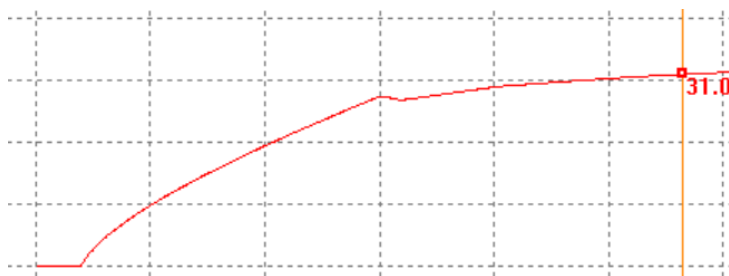
(4) 液位系统开车与控制器参数整定

① 点击系统工具栏“运行”按钮， 仿真实训系统进入运行状态。

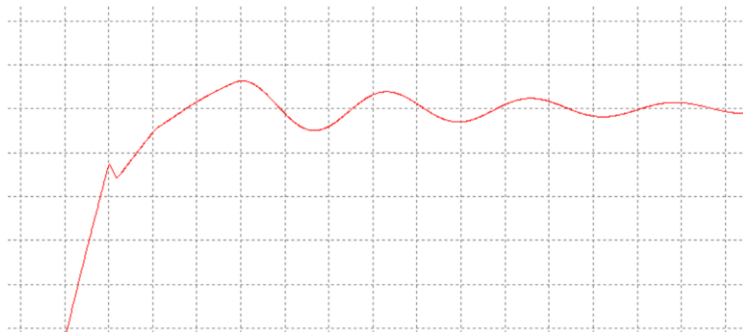
② 点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面；双击控制器 LIC101，输出 OP 输入 50，点击确定按钮，即调节阀 FV101 给定 50%开度，FI101 开始有流量，液位 LI101 开始有液位。

③ 随着液位慢慢升高，达到 27%左右时，切换到流程图画面，双击调节阀 FV107 后，点击左侧菜单栏“阀门开度”选项，在右侧阀门开度输入 20 后点击“应用”按钮，则调节阀 FV107 给定 20%开度，工艺水从储罐 V101 底部流至界区。确保液位能够缓慢上升到达要求的 30%，实现无扰动的切换。

④ 在液位达到 30%左右时，点击系统工具栏“内控组态”按钮  进入内控组态界面；双击控制器 LIC101，将液位控制回路 LIC101 投自动，设定值 SP 输入 30。此时，为纯比例控制，效果如下图所示。体会纯比例控制器的作用。



⑤ 进入内控界面，双击控制器 LIC101，加入一点积分作用， T_i 设定为 10，体会积分消除余差的作用，如下图所示。



当前参数下，液位会逐渐趋于稳定，继续优化调整 PID 参数，获得更好的曲线。

⑥ 时间到达 15 分钟，系统提示评分完毕。点击确定后，点击停止按钮 。系统停止运行后，点击系统菜单栏“视图→自动评分→（显示&提交）评分结果”，则弹出“评分结果”对话框，智能评分系统根据配置的评分规则客观给出成绩，评价控制效果。点击“输出到 EXCEL”按钮，则弹出“另存为”对话框，输入文件名及选择保存路径后，点击“保存”按钮，评分结果数据即保存到 EXCEL 表格中。

（5）随堂测验

① 随堂测验控制要求

- 实现储罐 V101 的液位系统的开车与液位单回路控制，时间为 15 分钟。结束时，液位控制在 35%（允许上下 2% 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。同时，开车过程中，液位上升到 30% 后，到稳定后的时间不能大于 300 秒，且在 30%-40% 之间波动，不能超限。稳态分值 80 分，调节时间 10 分，最大偏差 10 分。
- 开车开始后，液位大于 15% 以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

② 点击菜单栏“工程→关闭工程”，然后再点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“液位单回路控制随堂测验工程”，打开。

③ 完成控制回路组态以及控制器参数设置（液位设定值设为 35）。

④ 点击开始运行按钮。十五分钟后，查看成绩。

五、实验总结

通过本次实验，我们掌握了：

- 1、熟悉单容液位系统工艺流程。
- 2、掌握流量单回路控制设计、投运与控制器参数整定。
- 3、掌握液位系统单回路控制设计、投运与控制器参数整定。

六、课下练习

- 1、修改流量单回路控制器参数，使用等幅振荡法整定控制器参数
- 2、优化液位单回路控制器参数，修改液位设定值，观看控制效果。